Template Document

Academic Support Agent

February 19, 2025

?abstractname?

Le stage de recherche du master est essentiel dans la formation d'un scientifique, car il permet un premier contact avec le monde de la recherche. La r daction du rapport est une composante importante du stage. Il doit tre r dig en suivant le style litt raire habituel des articles scientifiques, avec ses usages bien codifi s. Les diff rentes parties du rapport : *R sum , Introduction, R sultats, Discussion, Conclusion, Remerciements, R f rences bibliographiques,* et *Annexes,* ont chacune des objectifs bien d termin s. On doit chercher la perfection dans la forme.

1 Introduction

Le stage de recherche du master permet aux tudiants d'apprendre le m tier de chercheur, en participant au travail de recherche d'un laboratoire. Le travail d'un chercheur ressemble beaucoup celui d'un journaliste : il faut d'abord avoir l'id e d'un sujet d'enqu te, ensuite, il faut que l'enqu te fournisse des informations et, enfin, il faut la publier. Une grande quantit d'enqu tes journalistiques, et de recherches scientifiques, sont rest es ignor es parce que leur publication a t b cl e.

R diger un rapport scientifique prend beaucoup de temps. Apr s un "premier jet", il faut souvent tout r crire. Lorsque la forme du rapport semble acceptable, il faut demander l'avis de ses coll gues, y apporter des modifications (souvent dramatiques), et it rer le processus jusqu' ce qu'un document de lecture facile ait t produit. Il existe un *style litt raire* tr s strict que les jeunes chercheurs ont parfois du mal accepter. Si l'originalit est indispensable pour le sujet de recherche, elle est simplement distrayante dans la publication, o on ne demande que de la perfection dans la pr sentation.

2 Les diff rentes parties d'un article

2.1 Le r sum

Partie tr s importante du rapport. Il doit permettre de se faire une id e pr cise des r sultats. Le style est identique celui de l'article, simplement en r sum . Oubliez que le r sum est publi au d but de l'article et r digez comme s'il devait tre la seule chose qui existe : ne faites pas r f rence l'article (si vous disiez "nous montrons que…" vous seriez en train de le faire). Ne parlez pas de "certaines" hypoth ses ou r sultats ; dites lesquels ou lesquelles (ou n'en parlez pas si ce n'est pas important). Il est difficile de v hiculer beaucoup d'information en peu de lignes, mais c'est indispensable.

2.2 L'introduction

Sert situer le contexte du travail. Pourquoi est-ce int ressant ? Qui a travaill avant sur ce sujet? Quelle d marche avons-nous suivi ? Il faut aussi dans l'introduction expliquer l'organisation de l'article (apr s quelques rappels de la th orie de base, l'instrument utilis est d crit dans la section 3.2…), sans que cela devienne une "table des mati res".

2.3 La m thodologie, l'analyse, la discussion

videmment, la partie la plus importante dans le fond, tr s difficile crire. C'est ici que la d marche scientifique doit tre scrupuleusement suivie. De la rigueur, de la rigueur, et de la clart .

2.4 Les conclusions

Les conclusions doivent d j appara tre dans le r sum et le corps de l'article. Ici, en utilisant un langage technique —permis par la lecture de l'ensemble du rapport,— on doit oublier les d tails, faire ressortir l'essentiel et *ouvrir des perspectives*.

2.5 Les r f rences bibliographiques

Il existe plusieurs styles pour les r f rences bibliographiques. Il en existe m me trop : raison de plus pour ne pas en inventer davantage. Pour le rapport de stage du master, suivez le style sugg r plus loin dans cet article.

Notez que l'article de [**?**] contient, dans la liste de r f rences bibliographiques, le nom explicite de tous les auteurs. L'article de [**?**] est sorti. Il y a aussi un article qui n'a t que soumis mosegaardsoumis. En fait, si vous utilisez LaTeX, le formattage des r f rences peut tre fait automatiquement et vous n'avez pas vous occuper du style (quand vous aurez besoin d'aide, adressez-vous Genevi ve Moguilny, au troisi me tage). Pour plus de pr cisions sur BibTeX et `natbib`, consultez galement la partie 3.6.

Lors de votre pr sentation orale, souvenez-vous que la locution latine "et al." est r serv e l' crit : on ne dit pas "Cao et al.", mais "Cao et collaborateurs".

?figurename? 1: Logo de l'IPGP depuis juin 2022.

.

?figurename? 2: Image produite par GMT.

?figurename? 3: Zoom sur la Fig 2.

?figurename? 4: Comme la Fig 2, mais en `draft`.

2.6 Les annexes

Un article doit tre tr s lisible. Pour cela, il est utile de mettre en annexe toute d monstration ou discussion un peu lourde qui peut tre distrayante. Il est pr f rable de n' crire dans l'article, dans un langage simple, que la trame des conclusions, qui seront justifi es dans le d tail seulement dans les annexes.

3 Quelques remarques d'ordre g n ral

L'information essentielle du rapport doit se trouver **quatre** endroits diff rents : dans le r sum , dans le corps de l'article, dans les l gendes des figures, et dans la conclusion.

Il faut lire beaucoup d'articles scientifiques. C'est la seule fa on de saisir le *style litt raire* d'un rapport scientifique. N'envisagez pas d' crire votre rapport sans une bonne connaissance des revues scientifiques importantes (*Nature, Science, Journal of Geophysical Research, Geophysical Journal International, Geophysics, Physics of the Earth and Planetary Interiors, Earth and Planetary Science Letters...*). Le style d'un rapport scientifique n'est pas celui des revues de vulgarisation (*Science et Vie, La Recherche...*) qui, par ailleurs, peuvent tre excellentes.

De plus, pour ce rapport, au format A4 :

- la premi re page doit contenir le r sum de 20 25 lignes,
- la deuxi me page doit contenir le Sommaire,
- le nombre de pages ne doit pas exc der 30,
- les pages doivent tre num rot es en haut droite/gauche,
- le nombre de pages doit tre pair (si les rapports devaient tre concat n s pour impression).

3.1 Les figures

Si possible, les points clefs de l'article doivent tre illustr s par une figure (celle qui vaut plus que 100 mots).

En utilisant des logiciels habituels de dessin (e.g., *Illustrator*, *gimp*), il est possible de produire des figures propres qui peuvent s'int grer dans l'article en utilisant un des *packages* existants comme `graphicx`. Essayez, dans la mesure du possible, de produire des figures en format `pdf` (*Portable Document Format*).

Il n'est pas interdit d'utiliser une figure extraite d'un livre ou d'un article (en la passant au scanner), mais il ne faut pas oublier d'en donner la r f rence exacte.

Dans la forme finale du rapport, les figures doivent tre leur place. Les l gendes des figures doivent tre assez explicites pour permettre de comprendre le travail, m me si on ne lit que le r sum et les l gendes des figures.

L'inclusion d'une image simple est montr e sur la figure 1, et un positionement plus sophistiqu sur les figures 2 4.

Deux erreurs sont tr s communes

1. Des figures inutilement grandes : la r solution d'une figure est plus importante que la taille et souvent une m me figure est plus "sympathique" en plus petit.
2. Des figures tourn es de 90° qui forcent le lecteur tourner la page, pour l'utiliser en mode "paysage". C'est tr s rare qu'il existe des bonnes raisons cela.

3.2 Les quations

crivons quelques lignes de texte technique pour illustrer la fa on normale d' crire des quations.

Soit un milieu parfaitement lastique, et soient $\sigma^{ij}(\mathbf{x},t)$ et $\varepsilon^{ij}(\mathbf{x},t)$ respectivement les composantes $\{i,j\}$ de la contrainte et de la d formation au point $\mathbf{x}$ et l'instant t. Pour des petites d formations, nous pouvons crire, au premier ordre,

$$\sigma^{ij}(\mathbf{x},t) \;=\; \sigma_0^{ij}(\mathbf{x},t) + c_0^{ijkl}(\mathbf{x})\,\varepsilon^{kl}(\mathbf{x},t)\;, \tag{1}$$

o le terme $\sigma_0^{ij}(\mathbf{x},t)$ est appel *pr contrainte*, et o les coefficients $c_0^{ijkl}(\mathbf{x})$ sont les *constantes lastiques*. L' quation (1) repr sente la *Loi de Hooke*. Maintenant, que repr sente l' quation

$$E(\mathbf{x},t) \;=\; \frac{1}{2}\,\sigma^{ij}(\mathbf{x},t)\,\varepsilon^{ij}(\mathbf{x},t)\;? \tag{2}$$

Peu importe en v rit , car elle est hors sujet. Par contre, en utilisant la loi de Hooke (1) et le principe d' quivalence entre la masse inerte et la masse pesante, on d montre sans peine l' *quation des ondes lastiques* :

$$\rho\,\frac{\partial^2 u^i}{\partial t^2} - \frac{\partial}{\partial x^j}\left(c_0^{ijkl}\,\frac{\partial u^k}{\partial x^l}\right) \;=\; 0\;. \tag{3}$$

La discussion ci-dessus illustre quelques unes des r gles utiliser dans un texte contenant des quations :

- Il faut introduire dans le texte **toutes** les variables.
- Il faut num roter **toutes** les quations.
- Dans la mesure du possible, il faut donne un *nom* chaque quation, et, dans la suite du texte, dire “l' quation des ondes (3)” au lieu de “l' quation (3)”.
- Il faut *ponctuer* les quations, car elles font partie du texte. Ici, non seulement nous avons des quations se terminant par des virgules et des points, mais m me une quation se terminant par un point d'interrogation.
- N'abusez pas du “ : ” pour arriver aux quations : dans les exemples ci-dessus, seulement une quation le permet.

3.3 La typographie

Soignez l'orthographe. vitez m me les erreurs comme celle de ne pas accentuer les majuscules (cette phrase commence par une majuscule accentu e, et pour vous convaincre, regardez les couvertures de livres ou les titres des journaux, ou v rifiez dans votre dictionnaire que l'on crit bien tats-Unis…).

3.4 LaTeX, Word, ou quoi d'autre?

Tout logiciel de pr paration de documents peut tre utilis pour produire votre rapport. LaTeX est bien adapt la publication scientifique, avec ses notations math matiques. Mais, surtout, il est devenu le standard pour la publication technique.

Pour votre rapport vous devrez utiliser exactement le style illustr par ce document. Si vous utilisez LaTeX, vous n'aurez rien de sp cial faire (ni d finir les fontes, ni les espaces entre sections, etc.), car ceci n'est qu'une adaptation mineure du style “article” de LaTeX. Je d conseille de choisir un autre logiciel, moins standard ou moins technique. Si vous êtes oblig s de le faire, reproduisez exactement le style de ce document. Pensez bien utiliser des caract res en “11 points” [1] pour le texte principal (la taille de ces caract res).

3.5 Les erreurs courantes viter

Une erreur courante des auteurs inexp riment s est de ne pas donner assez d'importance aux r f rences bibliographiques : r f rences manquantes, r f rences cit es dans le texte, mais absentes de la liste finale, etc. Souvent aussi, la liste des r f rences ne suit pas un des formats habituels, ou il y manque un des l ments (ann e, page, etc.).

Souvent les figures sont trop grandes, ou bien elles d passent des marges de l'article. vitez d'obliger le lecteur tourner la revue : il est rare qu'une figure doive absolument avoir un format paysage sur une page enti re. Parfois il y a une multiplicit de l gendes : on crit des phrases dans la figure elle-m me.

Il arrive que le r sum ou l'introduction manquent, ou que l'on confonde leurs r les respectifs.

Si un document a un seul auteur, on ne doit jamais utiliser le “nous”, qui est r serv au Pape. Le “je” doit tre utilis dans des tr s rares occasions. Soyez neutre : “il” est possible de montrer que…

[1] Au passage, pour viter de couper entre un nombre et son unit , utiliser le tilde (blanc ins cable) : `11~points`.

Une grave erreur consiste sous-estimer le temps qu'il faut pour produire un rapport sous sa forme finale : commencez r diger d s la mi-mai. M me si vos recherches sont loin d'avoir abouti, vous pouvez d j commencer mettre la bibliographie — et, surtout, vos id es — en place.

Autres erreurs communes :

- utiliser le retour chariot (`\\`) pour finir un paragraphe,
- essayer de forcer le placement des objets flottants comme les figures et les tables (option `[h]`),
- continuer saisir du texte, sans corriger les erreurs de compilations, et ne pas regarder les causes d'erreurs dans les fichiers log.

3.6 Utilisation de `natbib` et `bibtex` pour les r f rences

Il est imp ratif que vous preniez l'habitude d'utiliser BIBTEX (ou BIBLATEX) en conjonction avec le *package* `natbib` pour g rer votre base de donn es de r f rences et son adressage dans votre texte. L'utilisation de BIBTEX est d taill e dans le texte de [**?**]. Ne pas oublier d'ajouter les DOI (*Digital Object Identifier*) dans les entr es de la base de donn es `.bib`.

Quelques emplois possibles :

`\cite{fournier2010introduction}` donnera [**?**]

`\citep{fournier2010introduction}` donnera fournier2010introduction

`\citep[voir par exemple][\S 2]{fournier2010introduction}` donnera [voir par exemple][§2]fournier2010introduction

`\citeauthor{fournier2010introduction}` donnera fournier2010introduction

`\citeyear{fournier2010introduction}` donnera fournier2010introduction

La documentation compl te de `natbib` en fran ais est disponible l'adresse http://mirrors.ircam.fr/pub/CTAN/info/translations/natbib/fr/f-natbib.pdf

4 Conclusion

crire un rapport de stage de master n'est pas ais . Cela prend du temps, et les difficult s sont souvent sous-estim es. Mais cette r daction est une composante essentielle du stage de recherche.

Le *style* d'un rapport technique est bien codifi , et laisse peu de place l'originalit , qui, par contre, aura libre cours dans le choix du sujet ou des m thodes de recherche. On demande une grande *clart* et une grande *concision* dans la pr sentation. Pour cela, il faut s'y prendre avec du temps : un document crit se travaille beaucoup avant de le divulguer.

5 Remerciements

G n ralement, vous serez le seul signataire du rapport — et, donc, le seul responsable —. Votre directeur de stage n'appara tra que dans cette section "*Remerciements*". Si votre rapport contient des r sultats scientifiques, veillez faire justice, et faire appara tre ici les apports respectifs de votre directeur de stage et de vous m me.

Un style typique pour cette section est le suivant :

Remerciements. Ce stage de master a t effectu dans le Laboratoire de G opantouflisme de l'Institut de Physique du Globe de Paris, sous la direction de Napol on Bonaparte, que je voudrais remercier pour la qualit du caf qu'il sait faire. mile Zola m'a aid avec le logiciel LATEX de pr paration de documents. Le logiciel de dessin utilis appartient l'Universit de Cochabamba. Cette recherche a t men e bien gr ce une bourse du Minist re des Anciens Ministres, et le microscope aquatique utilis a t financ par le Centre National de la Recherche Parapsychologique.

6 Annexes

6.1 Pr cisions sur un certain point

6.2 Pr cisions sur un autre point